Estructuras de Datos

Parcial – BST con jerarquía

Un BST con jerarquía es una estructura de datos que guarda 2 tipos de información al mismo tiempo: por un lado es un árbol de búsqueda binaria (BST), pero cada nodo guarda además información sobre el superior jerárquico de la persona almacenada en dicho nodo, en la forma de una referencia a otro nodo del BST. El tipo abstracto `JerarquiaBST` se utilizará para representar una de estas jerarquías; las personas se representarán solamente a través de su nombre. Entre las operaciones del TAD se encuentran las siguientes:

- **`JerarquiaBST fundar(string p)`**, que crea la jerarquía, colocando a la persona `p` como presidente.
- **`void insertar(string nuevo, string superior, JerarquiaBST t)`**, que modifica la jerarquía `t` agregando a la persona de nombre **nuevo** como subordinado directo de la persona cuyo nombre es **superior**.
  Precondiciones:
  – existe una persona en la jerarquía con el nombre del superior dado, y
  – no existe una persona en la jerarquía con el nombre nuevo.
- **`bool esSubordinadoDe(string empleado, string superior, JerarquiaBST bst)`**, que indica si la persona con nombre **empleado** es subordinada (directa o indirectamente) de la persona con nombre **superior**.
  Precondiciones:
  – existe una persona en la jerarquía con el nombre del empleado dado, y
  – existe una persona en la jerarquía con el nombre del superior dado.

Para implementar el TAD se utilizarán los siguientes tipos de representación:

```
struct JBSTNodeStr {
    string name;            // Nombre de la persona
    JBSTNodeStr* left;      // Empleados con nombre menor a name
    JBSTNodeStr* right;     // Empleados con nombre mayor a name
    JBSTNodeStr* parent;    // Superior jerárquico directo de name
};

struct JBSTStr {
    JBSTNodeStr* root;
};

typedef JBSTStr* JerarquiaBST;
```

El árbol cuya raíz es `root` cumple la propiedad de BST para sus elementos e hijos izquierdo y derecho, mientras que el elemento `parent` de cada nodo guarda información sobre el superior jerárquico directo. En la estructura existe un único nodo que no tiene superior jerárquico, que es el que corresponde al presidente de

la empresa y se aloja en la raíz; todos los demás nodos apuntan a algún otro nodo como su superior.

Ejercicios

1. Escribir los invariantes de representación para poder crear elementos válidos del TAD.
2. Implementar, como implementador del TAD, las funciones **`insertar`** y **`esSubordinadoDe`**. **NO DEBE utilizarse recursión en ningún caso**; esto es, todas las funciones deben ser iterativas.

   > **AYUDA:** puede resultar útil una función auxiliar interna que describa el nodo donde está la persona de nombre dado, en la jerarquía que comienza en el nodo dado.
   > **`JBSTNodeStr* find(string nombre, JBSTNodeStr* t)`**